

Domande Preliminari (primo modulo)



Parte 1: Modellazione E-R e Definizioni Base

◆ Costrutti del Modello E-R (Domanda A classica)

Domanda: Si illustri il costrutto di Entità (o Relazione / Generalizzazione / Identificatore / Attributo Multivalore).

Richiesta tipica: Definizione (semantica), Sintassi grafica, Esempio, Istanza.

1. Entità

- **Semantica:** Rappresenta una classe di oggetti (concreti o astratti) del mondo reale che hanno proprietà comuni e un'esistenza autonoma ai fini dell'applicazione.
- **Sintassi:** Rettangolo con il nome dell'entità all'interno.
- **Esempio:** Entità **STUDENTE** con attributi *Matricola*, *Nome*, *Cognome*.
- **Istanza:** Un singolo oggetto della classe (es. lo studente "Mario Rossi" con matricola 123).
- **Matematicamente:** Un'entità è definita dalla coppia: $E = (Nome_E, A_E)$
Dove:
 - $Nome_E$ è l'etichetta univoca che identifica il tipo di entità nello schema (es. "Studente").
 - $A_E = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ è l'insieme degli **attributi** associati all'entità, che ne descrivono le proprietà elementari.

2. Relazione (Associazione)

- **Semantica:** Rappresenta un legame logico tra due o più entità.

- **Sintassi:** Rombo collegato alle entità da linee (con indicazione delle cardinalità).
- **Esempio:** **SOSTIENE** tra **STUDENTE** ed **ESAME**.
- **Istanza:** Una combinazione (ennupla) di istanze delle entità partecipanti (es. "Mario Rossi" sostiene "Basi di Dati").
- **Matematicamente:** Un sottoinsieme del prodotto cartesiano delle entità coinvolte: $R \subseteq E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$.

3. Generalizzazione (Is-A)

- **Semantica:** Un legame logico tra un'entità genitore (più generale) e una o più entità figlie (più specifiche). Le figlie ereditano attributi e associazioni del genitore.
- **Sintassi:** Freccia che va dalle figlie verso il genitore (o triangolo sulle linee).
- **Proprietà:**
 - Ogni occorrenza della figlia è anche occorrenza del genitore.
 - **Totale/Parziale:** Il genitore deve essere *per forza* una delle figlie? (Totale).
 - **Esclusiva/Sovrapposta:** Un'istanza può appartenere a più figlie? (Esclusiva = No).

4. Identificatore (Chiave)

- **Semantica:** Un insieme (minimo) di attributi che permette di distinguere univocamente ogni istanza dell'entità.
- **Sintassi:** Pallini pieni (o testo sottolineato) collegati all'entità.
- **Tipi:**
 - **Interno:** Attributi propri dell'entità (es. *Matricola*).
 - **Esterno:** Usa attributi propri + una relazione con un'altra entità "forte" (es. *Matricola Studente* per identificare una *Tesi*).

5. Attributo Multivalore

- **Semantica:** Una proprietà che può assumere più valori distinti per la stessa istanza dell'entità (es. "Numeri di Telefono" di una persona).
- **Sintassi:** Doppio ovale o linea doppia.
- **Traduzione:** Diventa una nuova tabella collegata da chiave esterna.

6. Vincolo di cardinalità del modello Entità-Relazioni

- **Semantica:** Il vincolo di cardinalità specifica il numero minimo e massimo di istanze di una relazione a cui una singola istanza di un'entità può (o deve) partecipare.
- **Sintassi:** Si rappresenta con una coppia di valori (min, max) posta sulla linea che collega l'entità alla relazione.
 - **Min (Partecipazione):**
 - 0: Partecipazione opzionale (può non partecipare).
 - 1: Partecipazione obbligatoria (deve partecipare almeno una volta).
 - **Max (Cardinalità):**
 - 1: Al massimo una volta (unicità).
 - N : Un numero arbitrario di volte (molti).

♦ Modello Relazionale (Domanda A/C classica)

Domanda: Si illustri il concetto di Relazione nel modello relazionale (diversa dalla relazione E-R!).

- **Definizione Matematica:** Una relazione r su uno schema $R(A_1, \dots, A_n)$ è un insieme finito di ennuple (tuple) t , dove ogni tupla è una sequenza ordinata di valori $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ tali che ogni v_i appartiene al dominio dell'attributo A_i .
- **Proprietà Fondamentali:**
 1. Non esistono due tuple uguali (è un insieme, non una lista).
 2. L'ordine delle tuple non conta.
 3. L'ordine degli attributi non conta (se associati a nomi).
 4. Ogni valore è atomico.

Domanda: Definizione di Superchiave vs Chiave.

- **Superchiave:** Un sottoinsieme di attributi K tale che non esistono due tuple nella relazione con gli stessi valori per K . (Identifica univocamente, ma potrebbe contenere attributi superflui).

Dato uno schema di relazione R definito su un insieme di attributi X , un sottoinsieme di attributi $K \subseteq X$ è definito **Superchiave** se possiede la **proprietà di unicità**.

Ovvero, non possono esistere in alcuna istanza valida della relazione due tuple distinte che abbiano gli stessi valori per gli attributi in K .

Formalmente:

Per ogni istanza valida r di R , e per ogni coppia di tuple $t_1, t_2 \in r: t_1 \neq t_2 \implies t_1[K] \neq t_2[K]$

(Traduzione: Se le righe sono diverse, allora i valori sugli attributi K devono essere diversi).

- **Chiave (Candidata):** Una superchiave **minimale**. Se togliessi anche solo un attributo da K , perdere la proprietà di unicità. Dato uno schema di relazione R con attributi X , un sottoinsieme di attributi $K \subseteq X$ è una **Chiave**

Candidata se soddisfa congiuntamente due proprietà:

1. **Unicità:** K è una Superchiave (identifica univocamente le tuple).
2. **Minimalità:** Non esiste alcun sottoinsieme proprio Z di K ($Z \subset K$) che sia anch'esso una Superchiave.

Formalmente:

K è chiave sse:

1. $\forall t_1, t_2 \in r: t_1 \neq t_2 \implies t_1[K] \neq t_2[K]$ (È Superchiave)
2. $\forall Z \subset K: Z$ non soddisfa la condizione 1.

(Traduzione: K identifica le righe, ma se rimuovo anche solo un attributo da K , perdo la capacità di identificarle univocamente).

- **Chiave Primaria:** La chiave candidata scelta dal progettista per identificare le righe (spesso sottolineata). Dato uno schema di relazione R e un insieme di **chiavi candidate** $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, \dots, K_n\}$, la **Chiave Primaria** (PK) è una specifica chiave $K_i \in \mathcal{K}$ selezionata dal progettista come strumento principale per l'identificazione delle tuple.

La scelta della Chiave Primaria impone il **Vincolo di Integrità delle Entità**:

nessun attributo appartenente alla chiave primaria può assumere valore nullo (NULL).

Formalmente:

Sia $PK \subseteq X$ la chiave primaria scelta.

Per ogni istanza valida r della relazione R :

1. PK è una Chiave Candidata (Unicità + Minimalità).
2. $\forall t \in r \text{ e } \forall A \in PK: t[A] \neq NULL$.

(Traduzione: È una chiave candidata scelta come "principale". In più, in nessuna riga della tabella le colonne che compongono la chiave primaria possono essere lasciate vuote).

♦ **Regole di Traduzione E-R $\rightarrow$ Relazionale (Domanda B)**

In quasi tutti gli esami la domanda B è un esercizio grafico, ma ecco le regole teoriche da sapere per risolverlo:

1. **Relazione Multi-a-Multi (N:N):** Crea una **Nuova Tabella**.
 - Attributi: Chiavi primarie delle due entità collegate (che diventano chiavi esterne) + eventuali attributi della relazione.
 - Chiave Primaria: L'unione delle due chiavi esterne.
2. **Relazione Uno-a-Molti (1:N):** **Nessuna nuova tabella**.
 - Regola: Prendi la chiave dell'entità lato "1" e mettila come chiave esterna nell'entità lato "N".
3. **Relazione Uno-a-Uno (1:1):** Spesso si accorpa tutto in una tabella (se la partecipazione è obbligatoria), oppure si usa la regola dell'1:N scegliendo una direzione privilegiata.
4. **Identificatore Esterno:** L'entità debole "importa" la chiave dell'entità forte come parte della sua chiave primaria.

Parte 2: Algebra, Ottimizzazione e Indici

♦ **Algebra Relazionale (Domanda C e Teoria)**

Domanda: Si illustri l'operatore di Join Naturale (o Theta-Join / Proiezione / Selezione).

- **Join Naturale ($\bowtie$):** È un operatore che combina le tuple di due relazioni R_1 e R_2 basandosi sull'uguaglianza dei valori degli attributi comuni (cioè quelli che hanno lo **stesso nome** in entrambe le tabelle).
 - **Definizione Formale:** Se X è l'insieme degli attributi di R_1 e Y è l'insieme degli attributi di R_2 , e $Z = X \cap Y$ è l'insieme degli attributi comuni: $R_1 \bowtie R_2 = \{t \text{ su } X \cup Y \mid \exists t_1 \in R_1, \exists t_2 \in R_2 : t[X] = t_1 \wedge t[Y] = t_2\}$
(Traduzione: La tupla risultante è formata unendo le parti che coincidono esattamente sugli attributi comuni).
 - **Condizione Applicata:** L'uguaglianza è imposta in **AND** su **tutti** gli attributi comuni. Se ci sono due attributi con lo stesso nome (es. "Reparto" e "Sede"), devono essere uguali entrambi.
 - **Schema del Risultato:** A differenza del Theta-Join e dell'Equi-Join, il Natural Join effettua una **fusione degli attributi comuni**. Nel risultato, gli attributi in Z compaiono **una sola volta**.
 - Se $R_1(A, B, C)$ e $R_2(B, C, D)$, il risultato avrà schema (A, B, C, D) . (Notare che B e C non sono duplicati).
- **Theta-Join ($\bowtie_\theta$):** È un operatore derivato che combina le tuple di due relazioni R_1 e R_2 soddisfacendo una generica condizione logica θ (theta).
 - **Definizione Formale:** È equivalente al Prodotto Cartesiano seguito da una Selezione sulla condizione θ . $R_1 \bowtie_\theta R_2 \equiv \sigma_\theta(R_1 \times R_2)$
 - **Condizione θ :** È un predicato della forma **Attributo1 <op> Attributo2** (o combinazioni booleane), dove **<op>** è un operatore di confronto ($=, \neq, <, \leq, >, \geq$).
 - **Schema del Risultato:** A differenza del Join Naturale, il risultato contiene **tutti** gli attributi di R_1 e **tutti** gli attributi di R_2 (l'unione degli schemi), mantenendo eventuali colonne con nomi duplicati (che vanno distinte col prefisso, es. $R_1.A$ e $R_2.A$).
- **Nota Aggiuntiva: Equi-Join**
(Spesso i prof chiedono la differenza, ti consiglio di aggiungere questa riga sotto):
 - **Equi-Join:** È un caso particolare di Theta-Join in cui la condizione θ è θ

utilizza **solo** l'operatore di uguaglianza (=).

- *Differenza col Natural Join*: L'Equi-Join mantiene entrambe le colonne uguali nel risultato (es. `Matricola` e `Studente_Matricola`), mentre il Natural Join ne fonde una sola.

- **Proiezione (π)**: È un operatore unario ortogonale alla selezione: mentre la selezione riduce il numero di righe (orizzontale), la proiezione riduce il numero di colonne (verticale).

- **Definizione Formale:**

Sia r un'istanza di relazione definita su un insieme di attributi X . Sia $Y \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto di attributi (detto *lista di proiezione*).

La proiezione di r su Y è definita come: $\pi_Y(r) = \{t[Y] \mid t \in r\}$

Dove:

- $t[Y]$ indica la **restrizione** della tupla t ai soli attributi presenti nell'insieme Y .
- Il risultato è una nuova relazione che ha come schema l'insieme Y .

- **Cardinalità e Duplicati:**

Poiché il risultato è definito come un **insieme** matematico, non possono esistere elementi duplicati.

Se diverse tuple in r hanno gli stessi valori per gli attributi in Y , esse "collassano" in un'unica tupla nel risultato.

Pertanto, la cardinalità del risultato è sempre minore o uguale a quella di partenza: $|\pi_Y(r)| \leq |r|$

(Traduzione: Prendo solo le colonne Y . Se facendo questo ottengo righe identiche (es. due studenti diversi che abitano entrambi a 'Verona'), ne tengo una sola).

- **Selezione (σ)**: È un operatore unario ortogonale alla proiezione: agisce sulle righe (orizzontale) preservando tutte le colonne.

- **Definizione Formale:**

Sia r un'istanza di relazione definita su un insieme di attributi X . Sia F una formula proposizionale (predicato) costruita sugli attributi di X e/o su costanti.

La selezione di r rispetto a F è definita come: $\sigma_F(r) = \{t \in r \mid$

$F(t)$ è vera}

Dove:

- $F(t)$ indica la valutazione della formula F sostituendo agli attributi i valori della tupla t .
- La formula F è composta da:
 - **Operatori di confronto:** $=, \neq, <, >, \leq, \geq$.
 - **Connettivi logici:** $\wedge$ (AND), $\vee$ (OR), $\neg$ (NOT).
- **Schema e Cardinalità:**
 - **Invarianza dello Schema:** Il risultato ha lo **stesso identico schema** X della relazione di partenza (non perde colonne).
 - **Cardinalità:** Il numero di tuple nel risultato è sempre minore o uguale a quello di partenza: $0 \leq |\sigma_F(r)| \leq |r|$
(Traduzione: Setaccio le righe. Se la riga soddisfa la condizione passa, altrimenti viene scartata. Le colonne restano tutte).

Domanda: Definizione di Divisione Relazionale (usata per le query con "tutti").

- **Semantica:** Date $R1(X, Y)$ e $R2(Y)$, la divisione $R1 \div R2$ restituisce i valori di X che sono associati in $R1$ a *tutti* i valori di Y presenti in $R2$.
- **Uso:** Risponde a domande tipo "Trova gli studenti che hanno superato *tutti* gli esami previsti".

◆ Ottimizzazione delle Interrogazioni (Domanda C.2 e Alberi)

Domanda: Scrivere un'espressione ottimizzata dell'algebra relazionale...

- **Regola d'Oro (Push Selections Down):** Le selezioni (σ) e le proiezioni (π) devono essere eseguite **il prima possibile** (vicino alle foglie dell'albero), prima dei Join.
- **Motivo:** Ridurre la dimensione delle tabelle intermedie (meno righe e meno colonne) prima di fare operazioni costose come il Join o il Prodotto Cartesiano.

Domanda: Si illustri il concetto di Piani di Esecuzione (Query Plan) o Albero degli Operatori.

- Rappresentazione ad albero di una query dove le foglie sono le tabelle e i nodi interni sono gli operatori. Il DBMS sceglie il piano con il **costo stimato minore** (basato su statistiche, indici, cardinalità).
-